

Newtons lover [VF 4,5; OS 5,6; LL 2,3]

m , $\vec{v}$ og $\vec{a}$ = legemets masse, hastighet, akselerasjon

$\vec{F}$ = netto ytre kraft på legemet

N1: $\sum \vec{F} = \vec{0} \quad (\Rightarrow) \quad \vec{v} = \text{konstant}$

N2: $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} \neq \text{konstant}$

N3: $\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$

Krefter er vekselvirkninger mellom legemer.

Dersom A virker på B med $\vec{F}_{AB}$, så virker B på A med $\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$

$[F] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N} \quad (\text{Newton})$

Eksempel:

Et airbussfly med masse $m = 2.17 \cdot 10^5 \text{ kg}$ akselererer nedover rullebanen. Motorene gir en konstant horisontal rettet netto skyvekraft $F = 753 \text{ kN}$. Flyet står ved oppstart i ro på rullebanen. Det tar 33.5 s før flyet løfter fra rullebanen.

Hvor lang må rullebanen minst være ?

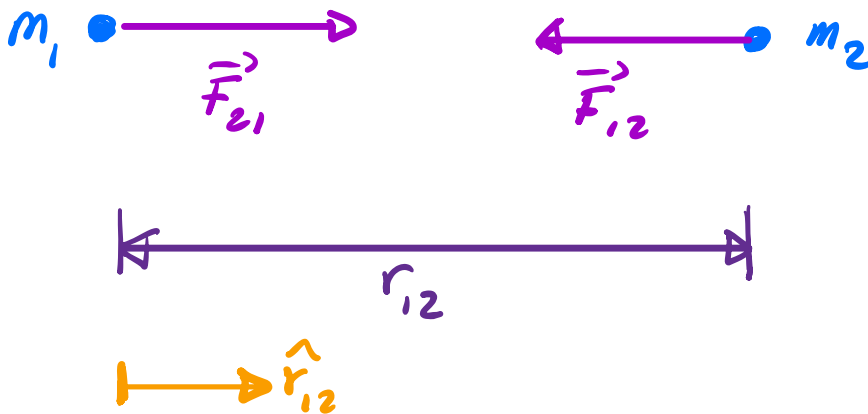
Lengde på rullebane på Stjørdal: 2699 m (2022)

Fundamentale krefter i naturen [YF 5,5; LL 2.1 OS1 13.1, OS2 53]

1)

Gravitation (Tyngekrefter)

Svak tiltrekning
mellom masser.



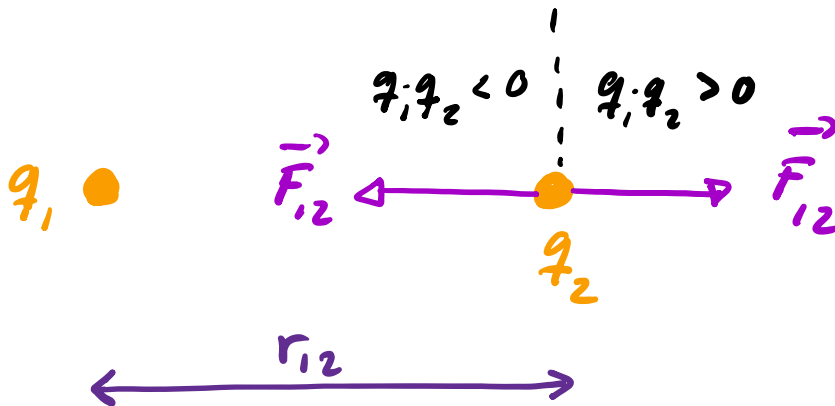
Newtons gravitationslov: $\vec{F}_{21} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$

Gravitationskonstanten $G \approx 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$

2)

Elektromagnetiske v.v. "Coulombkrefter"

Tiltrukning og frastøting mellom ladninger



Coulombs lov:
$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

$[q] = C$ (Coulomb), $1C = 1As$

Vakuumpermittiviteten:
$$\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

3+4)

Kjernekrefter: Svake og sterke

Meget kort rekkevidde

Relevans: Radioaktivitet

Stabilitet av atomkjerner



"Dagliglivet" styres av coulombkrefter (F_E)
og gravitasjon (F_G)

Proton: $m_p \approx 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $q = +e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Elektron: $m_e \approx 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $q = -e$

$$F_E \gg F_G$$

Atomer, molekyler og
"dagligdagse" objekter

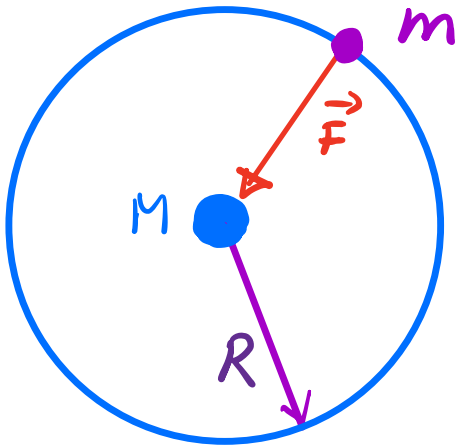
$$F_G \gg F_E$$

Himmellegemer,

$$F_G \gg F_E$$

Dagligdagse objekt, jordkloden

Tyngde [YF 4.4; OS1 13.2, 5.4; LL 2.5]



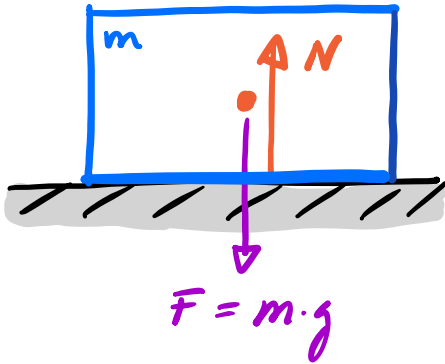
Tyngden til m
= Gravitasjonskraften
på m fra M :

Jorda: $M \approx 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $R \approx 6370 \text{ km}$

Tyngden m'n akselerasjon!

Kontakt krefter

[OSI 5.6, 6.2, 6.4, (14.3),
VF 4.1, 5.3 ; LL 3, 8]



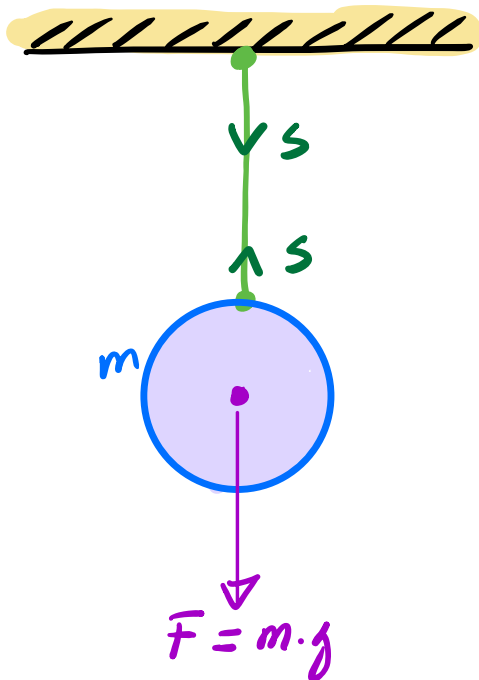
Normalkraft: N

Netto frastøtende
kraft mellom 2 legemer
i kontakt

$\vec{N} \perp$ kontaktflaten

N1: Kloss i ro

$$N = m \cdot g$$



Snorkraft: S

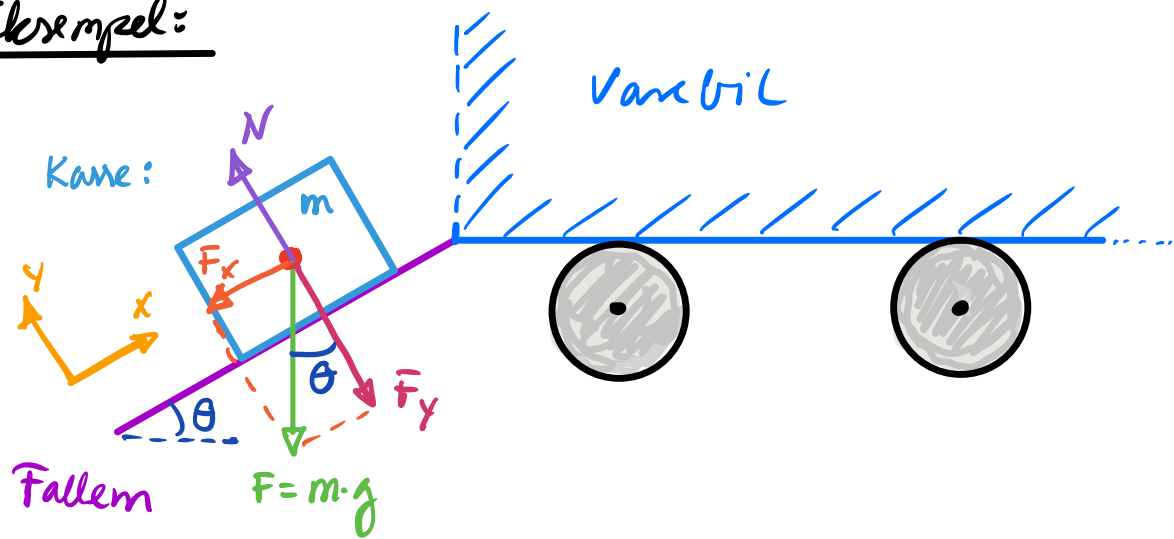
Netto tiltrekkende
kraft mellom snora
og legemet som
henger i snora

$\vec{S}$ i retning snora

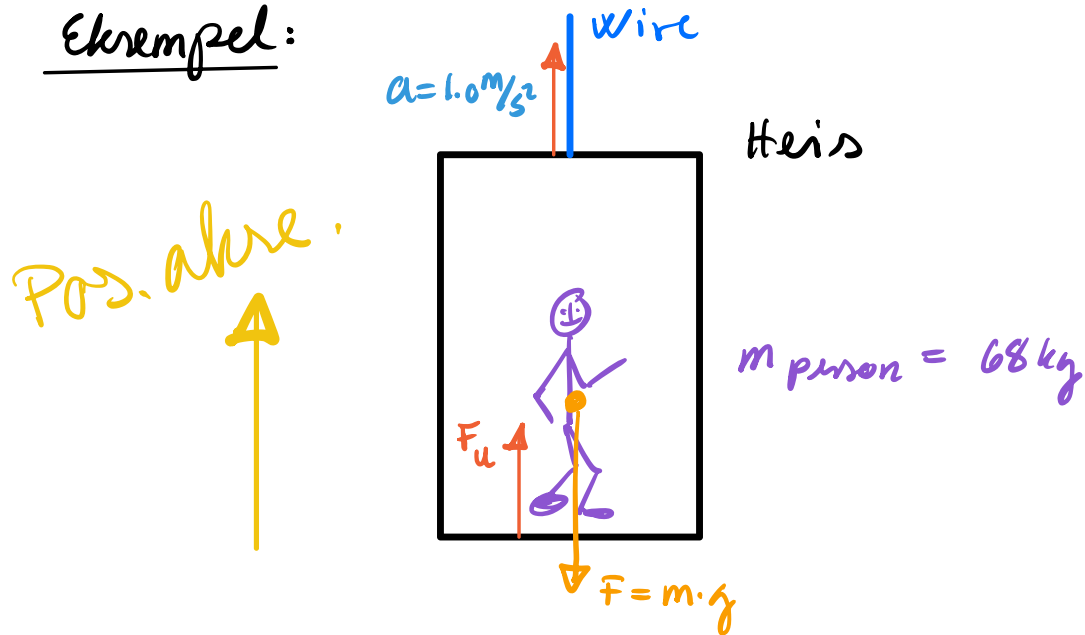
N1: Kule i ro

$$S = m \cdot g$$

Exempel:



Eksempel:



Hvilken kraft støter personen ned mot gulvet?

$$m \cdot a = F_u - m \cdot g$$

$$\Rightarrow F_u = m(g + a) = 68 \text{ kg} \cdot (1.0 + 9.81) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \underline{\underline{740 \text{ N}}}$$

W3: Personen øvr en nedoverrettet kraft på 740 N

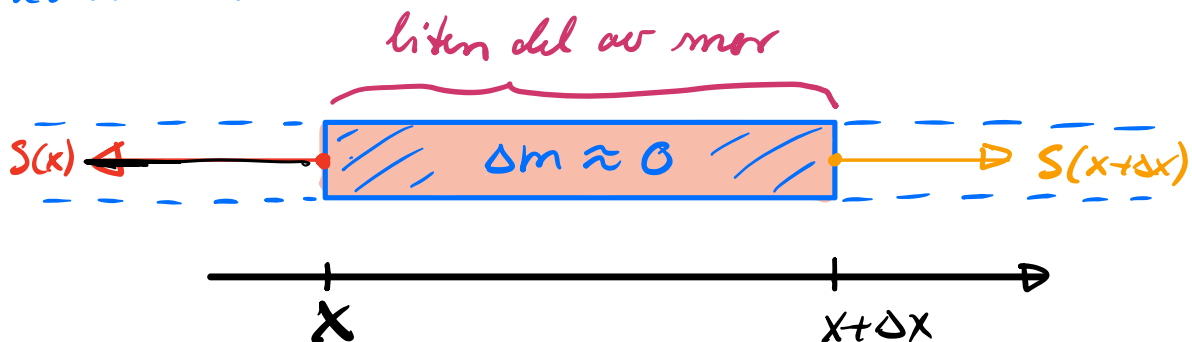
Merk: Heis i ro $\Rightarrow F = m \cdot g = 670 \text{ N}$

Heis akselererer nedover

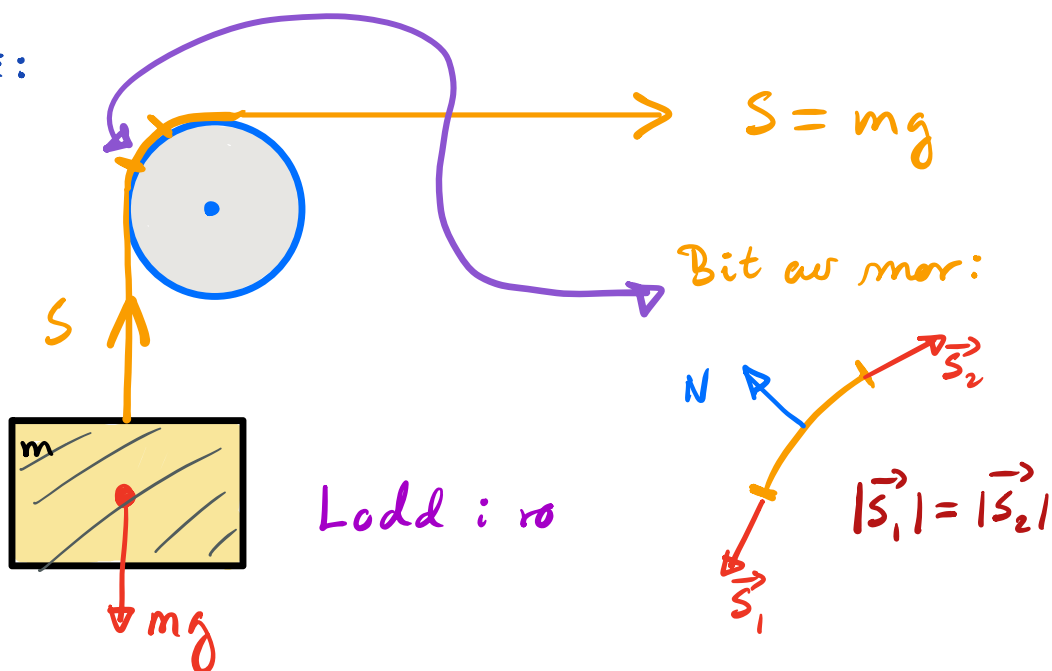
$$F = m \cdot (g - a)$$

Snor som ikke er vertikal

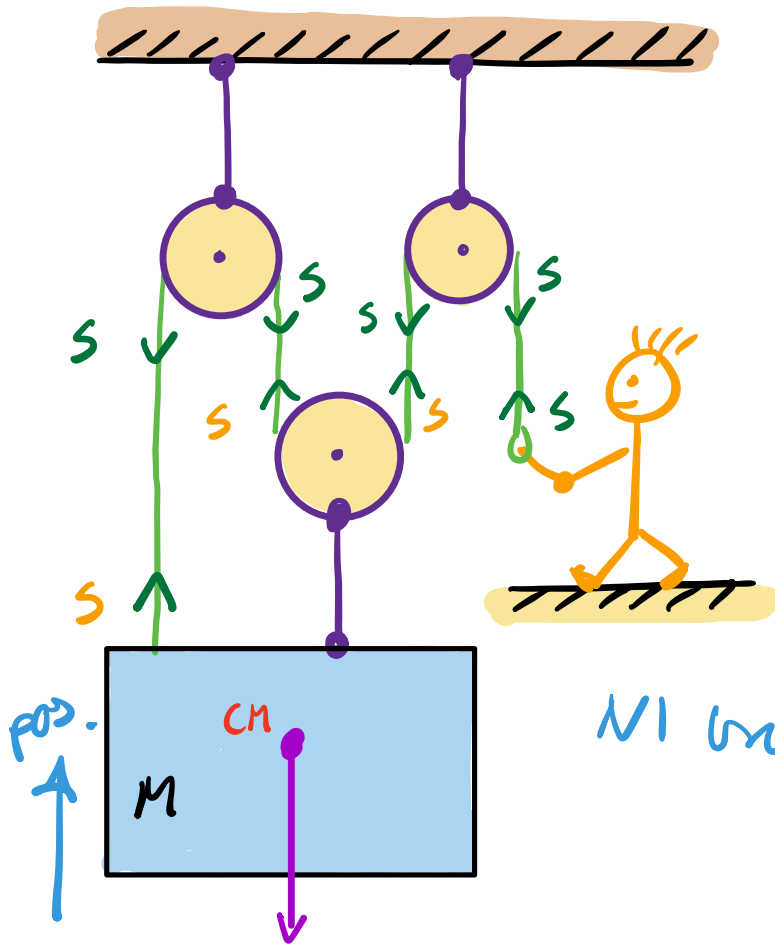
Lett og stram snor som er rett, med konstant S :



TRINSE:



Hvordan virker en talje?



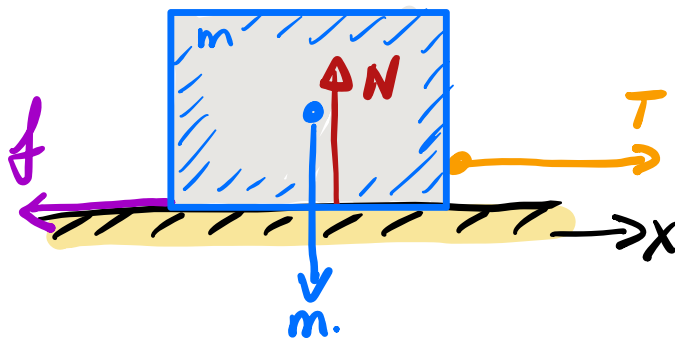
NI brukt på kassen

Friksjonskraft [OS 6.2; YF 5.3; LL 3.1]

f = den tangentielle komponenten
av kontaktkraften mellom 2 legemer

Retning mot relativ bevegelse
mellom legemene,
event. mot relativ bevegelse
som oppstår uten friksjon

Tørr friksjon:



T = Trekk - kraft

f = friksjonskraft

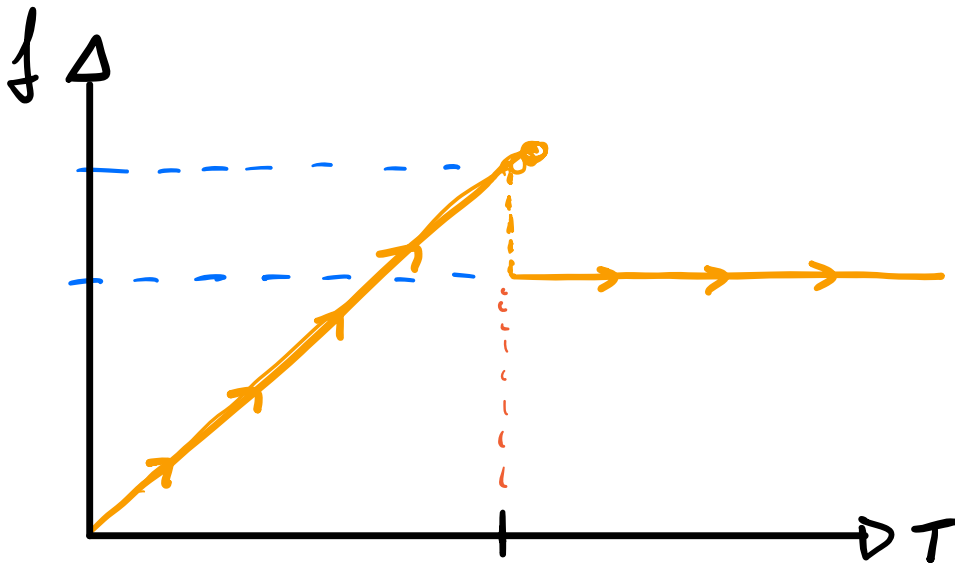
(Eks. Se Tent 2, oppgave 9)

K loss ølir og alendur dursom: $T > f_{max}$

Vanlig:

Ujevnheter i overflaten gir best grep
når $v \approx 0$

Tallverdier for μ_s og μ_k avhenger av type
materiale og hvor glatte kontaktflatene er.



Vantigvis er $\mu_s > \mu_k$:

For $v \approx 0$ gir ujevnheter i overflata
vert grep.

Eksempler på tallverdier:

Stål mot is: $\mu_s \approx 0.03$

Gummi mot platt: $\mu_s \approx 1$

Vit svamp mot bordplate: $\mu_s > 1$

Siden friksjonen virker mot bevegelses-
retningen, blir den akkurat som negativt
arbeid:

$$W = F \cdot s$$